www.tntextbooks.in

கார்போஹைட்ரேட்டுகள் ⟶ ஒற்றை சர்க்கரை
(குளுக்கோஸ், ∴பிரக்டோஸ், காலக்டோஸ்)

புரதங்கள் ⟶ அமினோ அமிலங்கள்

கொழுப்புகள் ⟶ கொழுப்பு அமிலங்கள், மற்றும் கிளிசரால்

குறிப்பு

பால் அல்லது பால் பொருட்களை உண்ட பின் சுகவீனமாக உணர்கின்றீர்களா? அப்படியெனில், உங்களால் பாலில் உள்ள இரட்டை சர்க்கரையான லாக்டோஸை செரிக்கவியலாது. ஏனெனில் சிறுகுடலில் லாக்டேஸ் இருக்காது அல்லது குறைந்த அளவு இருக்கும் அல்லது செயலற்ற நிலையில் இருக்கும். எனவே செரிக்கப்படாத லாக்டோஸ், பாக்டீரியாக்களால் சிதைக்கப்பட்டு, வாயுவை உற்பத்தி செய்வதுடன், வயிற்று புடைப்பு, வயிற்றுப் பிடிப்பு மற்றும் வயிற்றுப் போக்கை உண்டாக்குகின்றது.

செரித்தலின் முடிவில் தோன்றும் எளிய பொருட்கள் இடைச்சிறுகுடல் மற்றும் பின்சிறுகுடலில் உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன. செரிமானமாகாத மற்றும் உட்கிரகிக்கப்படாத பொருட்கள் பெருங்குடலுக்குள் செலுத்தப்படுகின்றது. இரைப்பை குடல் பாதையின் பல்வேறு பகுதிகளின் பணிகளை நரம்பு மற்றும் ஹார்மோன்கள் கட்டுப்படுத்தி ஒருங்கிணைக்கின்றன. இரைப்பை மற்றும் குடல் சுரப்புகள் நரம்புகளால் தூண்டப்படுகின்றன.

தெரிந்து தெளிவோம்

1. செரிக்கப்பட்ட உணவை திறம்பட உட்கிரகிக்க சிறுகுடலில் உள்ள பண்புகள் யாவை?
2. உணவில் உள்ள புரதங்களை விழுங்கியது முதல் அவற்றின் பகுதிப் பொருட்கள் தசைச் செல்களில் சைட்டோபிளாசமாக மாறும் வரை நிகழ்வன யாவை?

உணவுப்பாதையின் கோழை சுரப்பிகளில் உருவாகும் உள்ளார்ந்த ஹார்மோன்கள் செரித்தல் நீரின் சுரப்பைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன.

5.3 புரதம், கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கொழுப்புகள் ஆகியவை உட்கிரகித்தல் மற்றும் தன்மயமாதல்

(Absorption and assimilation of proteins, carbohydrates and fats)

செரிமானத்தின் முடிவில் தோன்றும் இறுதி விளைபொருட்களைக் குடலின் கோழைப்பகுதி வழியாக இரத்தம் மற்றும் நிணநீருக்குள் செலுத்தும் நிகழ்ச்சியே உட்கிரகித்தல் எனப்படும். சிறுகுடலின் உட்பகுதியில் உள்ள உட்கிரகிக்கும் அலகுகளான குடலுறிஞ்சிகளின் நடுவில் லாக்டீல் என்னும் நிணநீர் நுண் குழலும் அதனைச் சுற்றி நுண்ணிய இரத்த நுண் நாள வலையும் உள்ளன. உட்கிரகித்தலில், செயல்மிகு கடத்தல், இயல்புக் கடத்தல் மற்றும் பொருட்கள் வழிக்கடத்தல் ஆகிய முறைகள் உள்ளன. சிறிதளவு குளுக்கோஸ், அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் மின்பகு பொருட்களான குளோரைடு அயனிகள் ஆகியவை பொதுவாக எளிய விரவல் மூலம் உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன. இரத்தத்தை நோக்கிய இப்பொருட்களின் பெயர்ச்சி அடர்த்தி வேறுபாட்டின் அடிப்படையிலேயே அமைகின்றது. என்றாலும் ∴பிராக்டோஸ் போன்றசில பொருட்கள் சோடியம் அயனிகளை (Na^+) கடத்துப் பொருளாகக் கொண்டு உட்கிரகிக்கப்படுகின்றது. இம்முறைக்குப் பொருட்கள் வழிக் கடத்தல் என்று பெயர்.

உணவூட்டப் பொருட்களான அமினோ அமிலங்கள், குளுக்கோஸ், மற்றும் மின்பகு பொருளான சோடியம் அயனிகள் போன்றவை அடர்த்தி வேறுபாட்டினால் செயல்மிகு கடத்தல் மூலம் கடத்தப்படுகிறது. கரையும் தன்மையற்ற பொருட்களான கொழுப்பு அமிலங்கள், கிளிசரால் மற்றும் கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் ஆகியன முதலில் சிறிய, நீரில் கரையும் மைசிலஸ் (micelles) எனும் நுண் குமிழிகளாக மாற்றப்பட்டு, சிறுகுடல் கோழை சவ்வினால் உறிஞ்சப்படுகிறது. அங்கு மீண்டும் புரத உறையால் சூழப்பட்ட கொழுப்புத் துகளாக (chylomicrons) மாற்றப்படுகின்றது. பின்னர் குடலுறிஞ்சிகளில் உள்ள நிணநீர் நுண் நாளத்தின் வழியாகக் கடத்தப்பட்டு நிணநீர் நாளத்தில்